

Lösungen

Mathematik 10b · Warum $a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$

BEVOR DU BLÄTTERST

Dieses Heft bekommst du **nach** dem Schülerheft.

Schlag eine Lösung erst auf, wenn du selbst etwas geschrieben hast. Auch wenn es falsch ist.

Warum? Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an. Eine selbst gedachte bleibt hängen.

DER MERKSATZ VON SEITE 6

$a^0 = 1$ und $a^{-n} = 1/a^n$ sind keine Entdeckungen. Sie sind Festsetzungen. Nur mit ihnen gelten die Potenzgesetze weiter. Ein negativer Exponent kehrt um. Negativ macht er sie nicht.

Teil 1 und Teil 2 · Potenztreppe

PROGNOSE (SEITE 2)

$2^{-3} = 1/8$. Der negative Exponent kehrt um: $2^{-3} = 1/2^3 = 1/8$. Das Ergebnis ist positiv.

AUFTRAG 1

$$5^4 = 625 \cdot 5^3 = 125 \cdot 5^2 = 25 \cdot 5^1 = 5.$$

Bei jedem Schritt nach unten: Der Exponent wird um 1 kleiner. Der Wert wird durch 5 geteilt. Warum? Schreib es aus: $5^4 = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5$ und $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5$. Ein Exponent kleiner heißt: ein Faktor weniger. Und einen Faktor 5 weglassen ist dasselbe wie durch 5 teilen.

Wichtig: Eine Stufe abwärts heißt „durch die Basis teilen“. Deshalb kann man weitergehen, auch wenn man keine Faktoren mehr zählen kann.

AUFTRAG 2 – DIE SCHWIERIGSTE FRAGE DER STUNDE

Der Schritt ist: $5^1 = 5$. Geteilt durch 5. Also $5^0 = 1$.

Aber: **Bewiesen ist das nicht.** Man könnte 5^0 auch als 0 festlegen. 5^0 hatte ja bisher keine Bedeutung. Aber dann bricht die Treppe. Rechne nach: $5^3 = 125$. Drei Stufen abwärts heißt dreimal durch 5 teilen: $125 : 5 = 25$, dann 5, dann 1. Und drei Stufen abwärts von 5^3 ist auch 5^3 geteilt durch 5^3 . Eine Zahl durch sich selbst ist immer 1.

Also legt man fest: $5^0 = 1$. Das ist der einzige Wert, bei dem alle alten Regeln weiter gelten. Diese Idee heißt **Permanenzprinzip**.

Im Buch auf S. 20 steht: 5^0 muss 1 sein. Das ist zu streng gesagt. Richtig ist: 1 ist der einzige Wert, der passt. Deshalb wählt man ihn.

Teil 2 · Auftrag 3

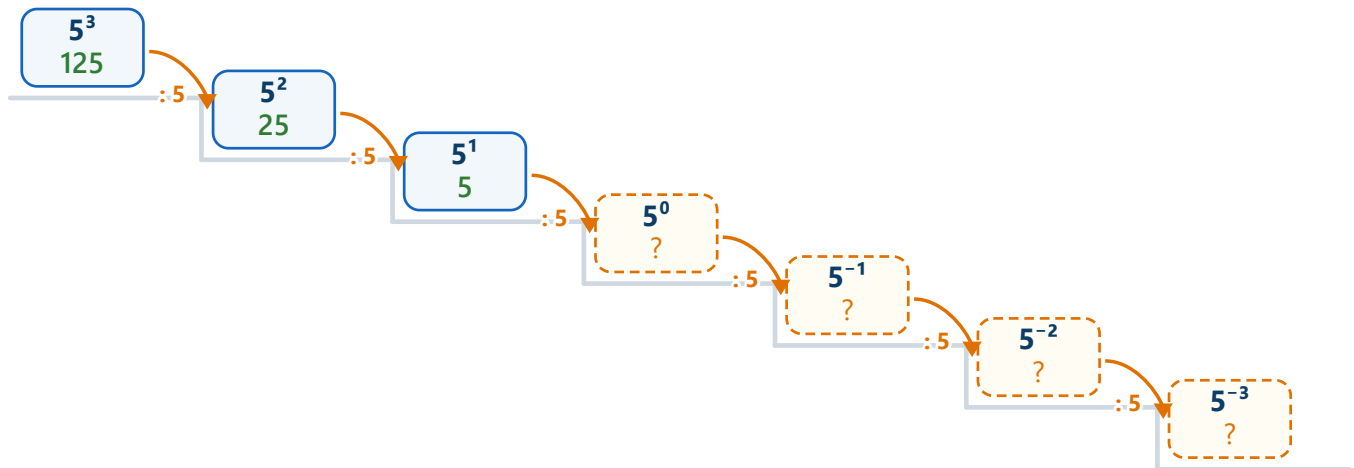
$5^{-1} = 1/5$ · $5^{-2} = 1/25$ · $5^{-3} = 1/125$. Bei $a = 2$: $1/2$, $1/4$, $1/8$. Bei $a = 10$: $1/10$, $1/100$, $1/1000$.

Die Regel: $a^{-n} = 1/a^n$. Die Basis geht in den Nenner. Der Exponent wird positiv. Alle Werte sind positiv.

Der Grund ist derselbe wie bei a^0 . Beispiel: $5^2 : 5^3 = 25 : 125 = 1/5$. Nach der Regel ist es 5^{-1} . Also ist $5^{-1} = 1/5$.

Wichtig für später: Bei $a = 10$ kommen die Zahlen unseres Zahlensystems heraus: 1000, 100, 10, 1, 0,1, 0,01. Das brauchen wir in KW 36.

Setze die Treppe fort – was steht in den offenen Stufen?



Jede Stufe abwärts: Exponent um 1 kleiner, Wert durch 5 geteilt.

Die vier offenen Stufen: $5^0 = 1$, $5^{-1} = 1/5$, $5^{-2} = 1/25$, $5^{-3} = 1/125$.

Teil 3 · Die Rechenregel, die daraus folgt

DIE DREI FÄLLE

Fall 1: oben steht mehr

$$3^5 : 3^4 = (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) / (3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3) = 3 = 3^1 \quad \text{und} \quad 5 - 4 = 1$$

Fall 2: gleich viel

$$2^4 : 2^4 = (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) / (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 1 = 2^0 \quad \text{und} \quad 4 - 4 = 0$$

Fall 3: unten steht mehr

$$2^3 : 2^5 = (2 \cdot 2 \cdot 2) / (2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2) = 1 / (2 \cdot 2) = 1/2^2 = 2^{-2} \quad \text{und} \quad 3 - 5 = -2$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

Wozu die Festsetzungen gut sind:

Ohne $a^0 = 1$ wäre Fall 2 ein Sonderfall.

Ohne $a^{-n} = 1/a^n$ könnte man Fall 3 gar nicht aufschreiben.

Mit den zwei Festsetzungen gilt die Regel für alle drei Fälle.

Das ist die Antwort auf Auftrag 2: Man hat die Festsetzungen nicht gefunden. Man hat sie **so gewählt**, dass die Regel immer gilt. Das heißt **Permanenzprinzip**.

Buch: Neue Wege 10, S. 19, Aufgabe 3 a).

Teil 4 · Vorzeichenlabor

AUFTRAG 1 – N = 4

$2^4 = 16 \cdot -2^4 = -16 \cdot (-2)^4 = 16$. Gleich sind 2^4 und $(-2)^4$.

Warum? $(-2)^4$ heißt $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$. Je zwei Minus ergeben ein Plus. Bei vier Minus bleibt keins übrig. Bei -2^4 gehört das Minus nicht zur Basis. Erst $2^4 = 16$ rechnen. Dann das Minus davor. Also -16 .

AUFTRAG 2 – N = 3

$2^3 = 8 \cdot -2^3 = -8 \cdot (-2)^3 = -8$. Jetzt sind -2^3 und $(-2)^3$ gleich.

Die Regel: Ist n **gerade**, dann ist $(-a)^n = a^n$. Ist n **ungerade**, dann ist $(-a)^n = -a^n$.

Die Klammer weglassen darf man nur bei **ungeradem** n. Bei geradem n ändert sich sonst das Vorzeichen.

AUFTRAG 3 – N = -3 UND N = -4

n = -3: $2^{-3} = 1/8 \cdot -2^{-3} = -1/8 \cdot (-2)^{-3} = -1/8$.

n = -4: $2^{-4} = 1/16 \cdot -2^{-4} = -1/16 \cdot (-2)^{-4} = 1/16$.

Das Minus im Exponenten ändert die Vorzeichen nicht. Die Regel gerade/ungerade gilt genau wie vorher. Wichtig: -4 ist gerade. Geändert hat sich nur die Größe: Aus ganzen Zahlen sind Brüche geworden.

Der wichtige Satz: Das Minus im **Exponenten** entscheidet: ganze Zahl oder Bruch. Das Minus in der **Basis** entscheidet: plus oder minus. Die beiden stören sich nicht.

Teil 5 · A1 und A2**A1 – DIE TREPPE ZUR BASIS 3**

$3^3 = 27 \cdot 3^2 = 9 \cdot 3^1 = 3 \cdot 3^0 = 1 \cdot 3^{-1} = 1/3 \cdot 3^{-2} = 1/9 \cdot 3^{-3} = 1/27$. Zwischen den Stufen steht : **3**.

Unten rechnest du: $1 : 3 = 1/3$. Dann $1/3 : 3 = 1/9$. Dann $1/9 : 3 = 1/27$. Der Nenner wird jedes Mal mal 3 genommen.

A2 – BUCH S. 20 NR. 4

a) 16 b) -16 c) 16 d) 1/16 e) 1/16 f) -1/16
g) 1/8 h) 1 i) $1/1\,000\,000 = 0,000001$ j) 1 k) 16 l) **nicht definiert**

Die drei schweren Stellen:

b) gegen c): Bei -2^4 steht das Minus draußen: -16. Bei $(-2)^4$ gehört es zur Basis und fällt weg: 16.

d), e), f): d) und e) sind gleich: beide 1/16. f) ist -1/16. In e) ist der Exponent 4 gerade, also fällt das Minus weg. In f) steht es draußen und bleibt.

k): Regel $1/a^{-n} = a^n$. Also $1/4^{-2} = 4^2 = 16$.

l): 0^{-3} wäre $1/0$. Durch null darf man nicht teilen. Also gibt es 0^{-3} nicht. „0“ ist falsch.

Teil 5 · A3**A3 A) – ORDNET (BUCH S. 21 NR. 6)**

(1) $(-3)^3 = -27 < -3^2 = -9 < (-2)^3 = -2^3 = -8$.

Die letzten beiden sind gleich. Denn 3 ist ungerade. Und -3^2 ist -9 , nicht 9.

(2) $-2^4 = -16 < 4^2 = (-4)^2 = 2^4 = 16$.

Hier sind **drei** Terme gleich: 4^2 , $(-4)^2$ und 2^4 sind alle 16. Nur -2^4 ist anders.

(3) $-2^{-2} = -1/4 < 3^{-3} = 1/27 < 2^{-3} = 1/8 < 2^{-2} = 1/4$.

Achtung bei (3): 3^{-3} ist kleiner als 2^{-3} . Obwohl 3 größer ist als 2! Denn die Basis steht im Nenner. Ein größerer Nenner macht den Bruch kleiner.

A3 B) – OHNE RECHNER BERECHNEN (BUCH S. 19 NR. 3 B)

$$5^0 = 1 \cdot 3^{-4} = 1/3^4 = 1/81 \cdot 100^0 = 1 \cdot 100^1 = 100 \cdot 1^{-5} = 1 \cdot 2^{-2} = 1/4 \cdot (1/2)^{-2} = 4$$

Zwei schwere Stellen:

$1^{-5} = 1$. Die Basis ist 1. Und 1 mal 1 mal 1 bleibt immer 1. Nach der Regel: $1^{-5} = 1/1^5 = 1/1 = 1$.

$(1/2)^{-2} = 4$. Nach der Regel: $(1/2)^{-2} = 1 : (1/2)^2$. Und $(1/2)^2 = 1/4$. Also $1 : 1/4 = 4$. Kurz: **Beim negativen Exponenten stürzt der Bruch**. Also $(1/2)^{-2} = 2^2 = 4$.

Achtung: $100^0 = 1$, aber $100^1 = 100$. Die beiden stehen mit Absicht nebeneinander.

Teil 5 · A4 ★

A4 – WARUM ES 0^0 UND 0^{-n} NICHT GIBT (BUCH S. 24 NR. 20)

0^{-n} ist einfach. Nach der Regel wäre $0^{-n} = 1/0^n = 1/0$. Man müsste durch null teilen. Das ist verboten. Also gibt es 0^{-n} nicht.

0^0 ist schwieriger, denn hier ist nichts verboten. Aber es gibt zwei Antworten:

- **Muster 1:** $0^3 = 0$, $0^2 = 0$, $0^1 = 0$. Also müsste $0^0 = 0$ sein.
- **Muster 2:** $5^0 = 1$, $3^0 = 1$, $2^0 = 1$. Also müsste $0^0 = 1$ sein.

Beide Muster sind gut begründet. Aber sie sagen etwas Verschiedenes. Man kann sich nicht entscheiden. Also legt man nichts fest.

Das ist der wichtigste Gedanke der Stunde: Bei allen anderen Basen gab es eine Wahl, die passt. Deshalb $a^0 = 1$. Bei der Null gibt es keine. Das zeigt: $a^0 = 1$ war eine Entscheidung. Keine Entdeckung.

Teil 5 · A5 ★

A5 – DIE KEHRBRUCH-BEHAUPTUNG (BUCH S. 24 NR. 19)

a) Gerades n : $(2/3)^2 = 4/9$ und $(2/3)^{-2} = 9/4$. ✓ Ungerades n : $(5/4)^3 = 125/64$ und $(5/4)^{-3} = 64/125$. ✓

b) Der Beweis — er braucht nur die Regel $a^{-n} = 1/a^n$:

$(a/b)^{-n} = 1 : (a/b)^n$ Das ist die Regel, angewendet auf die Basis a/b .

„1 geteilt durch etwas“ heißt Kehrwert. Also stimmt die Behauptung. ■

Der kürzere Weg, mit dem Tipp aus dem Buch:

$$(a/b)^{-n} = a^{-n} / b^{-n} = (1/a^n) : (1/b^n) = (1/a^n) \cdot b^n = b^n/a^n = (b/a)^n$$

Kurz gesagt: **Beim negativen Exponenten stürzt der Bruch.** Du musst nicht erst rechnen. Dreh gleich um.

Wichtig: a darf nicht 0 sein. b auch nicht. Sonst steht eine Null im Nenner.

Achtung: Beispiele sind kein Beweis. Es gibt unendlich viele Fälle. Man kann nicht alle nachrechnen.

Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 $1/8 \cdot 2$ $-16 \cdot 3$ $1/16 \cdot 4$ $1,2 \cdot 5$ $16 \cdot 6$ Damit die Rechenregeln weiter gelten · 7 $9/4 \cdot 8$ nicht definiert

Zu Frage 4: $5^0 = 1$ und $5^{-1} = 0,2$. Zusammen 1,2. Wer „0,2“ ankreuzt, hat $5^0 = 0$ gerechnet. Das ist falsch.

Zu Frage 6: Die Regel $a^m : a^n = a^{m-n}$ aus Teil 3 soll immer gelten. Bei $m = n$ kommt $a^0 = 1$ heraus. Es ist eine Festlegung, keine Entdeckung.

Zu Frage 7: Der Bruch stürzt: $(2/3)^{-2} = (3/2)^2 = 9/4$.

WENN DU FERTIG BIST

Treppe zur Basis 0,5: $0,5^3 = 1/8 \cdot 0,5^2 = 1/4 \cdot 0,5^1 = 1/2 \cdot 0,5^0 = 1 \cdot 0,5^{-1} = 2 \cdot 0,5^{-2} = 4 \cdot 0,5^{-3} = 8$. Das ist die Reihe zur Basis 2, nur rückwärts. Kein Zufall: $0,5 = 1/2 = 2^{-1}$. Also ist $0,5^n = 2^{-n}$.

Buch S. 24 Nr. 17 p): $(2/5)^{-2} = 1 : (2/5)^2 = 1 : 4/25 = 25/4 = 6,25$. Kurz: Der Bruch stürzt. $(2/5)^{-2} = (5/2)^2 = 25/4$.

Buch S. 19 Nr. 1 (Viren): $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$. $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$. Ein Virus von 100 nm ist 10^{-4} mm lang. Es passen **10 000** Viren auf einen Millimeter.

Buch S. 24 Nr. 21 (vier Vieren): Zum Beispiel: $4 : 4 + 4 : 4 = 2$. Oder $(4 + 4) : 4 + 4^0 = 3$. Mit $4^0 = 1$ und $4^{-1} = 0,25$ findest du mehr Terme.

Zum Weiterdenken: Kein Zufall. Unser Zahlensystem hat die Basis 10. Deshalb sind die Stellen genau die Zehnerpotenzen. Mit zwölf Fingern hätten wir 12^2 , 12^1 , 12^0 , 12^{-1} ...